

PARALELNI SISTEMI – nova akreditacija

- ✓ 1. Imate dva algoritma koja možete izabrati za rešavanje zadatog problema. Jedan radi samo serijski, ne može se paralelizovati i potrebno mu je 2,0 teraflopsa da reši problem koji vas zanima. Drugi može biti paralelizovan, ali samo 2/3 od serijskog vremena izvršavanja može biti paralelizovano. Ukupno, ovaj algoritam zahteva 3,0 teraflopsa kada se sekvencijalno izvršava. Na raspolaganju je 4-procesorski sistem. Koji algoritam biste odabrali? Ignorise bilo kakvo komunikaciono kašnjenje.
- ✓ 2. U SIMD sistemu postoji 16 procesnih elementa (PE). PE-ovima sa adresama 0, 1, 3, 9 i 12 treba dozvoliti rad a ostalima zabraniti. Kako izgledaju maske kojima se ovo postiže ako se koristi direktno maskiranje a kako ako se koriste adresne maske?
- ✓ 3. Kojim sprežnim funkcijama su definisane sledeće dinamičke sprežne mreže:
 - a) Mešanje-zamena (shuffle-exchange), b) kub, c) rešetka (mesh)
- ✓ 4. a) Odrediti sve vektore zavisnosti i pravce zavisnosti za zadato gnezdo petlji.
 b) Za svaku od petlji odgovoriti da li se može paralelizovati/vektORIZOVATI, i ako ne može zbog kojih zavisnosti ne može.
 c) ~~Primeniti odgovarajuću transformaciju tako da se unutrašnja petlja može vektorizovati.~~
 Pokazati ceo postupak kako se dolazi do transformisane petlje.


```

for (i=2; i<N-1; i++) {
  for (j=3; j<N; j++) {
    for (k=4; k<N-3; k++) {
      A[i][j][k] = A[2i-4][j-3][k-4] + A[i+1][j][k+2] + A[i][j][k-1];
    }
  }
}
      
```
- ✓ 5. U čemu je razlika između čvrsto spregnutih i slabo spregnutih MIMD sistema? Pretpostavimo da projektujete slabo spregnuti MIMD system sa 1024 procesora. Koju vrstu keš koherentnog protokola biste koristili? Zašto?
- ✓ 6. Napišite izlaz iz sledećeg OpenMP koda ako je moguće, ili navedite grešku ako postoji. Kreirane su 4 niti.

A)	B)	C)
int i;	int i;	int i;
double sum = 0.0;	double sum = 0.0;	double sum = 0.0;
#pragma omp parallel private (sum)	#pragma omp parallel shared (sum)	#pragma omp parallel for reduction(+:sum)
{	{	{
for (i=1; i <= 4; i++)	for (i=1; i <= 4; i++)	for (i = 1; i <= 4; i++)
sum = sum + 1;	sum = sum + i;	sum = sum + i;
}	}	}
printf("The sum is %lf\n", sum);	printf("The sum is %lf\n", sum);	printf("The sum is %lf\n", sum);

7. ✓ a. Napisati MPI program koji realizuje množenje matrice $A_{n \times n}$ i matrice $B_{n \times n}$, čime se dobija rezultujuća matrica $C_{n \times n}$. Matrice A i B se inicijalizuju u master procesu. Broj procesa je p i uređeni su kao matrica $q \times q$ ($q^2 = p, q = n$). Master proces distribuira odgovarajuće vrste matrice A i odgovarajuće kolone matrice B svim procesima. Nakon distribuiranja, procesi u i-toj ($i=0, \dots, q-1$) vrsti matrice procesa sadrže i-tu vrstu matrice A. Nakon distribuiranja, procesi u j-toj ($j=0, \dots, q-1$) koloni matrice procesa sadrže j-tu kolonu matrice B. Nakon toga, svaki proces obavlja odgovarajuća izračunavanja i učestvuje u generisanju rezultata koji se prikazuje u master procesu. Predvideti da se slanje delova matrica svakom procesu za svaku matricu obavlja odjednom i to direktno iz matrice. Rešenje realizovati korišćenjem grupnih operacija.
- ✓ b. Napisati MPI program koji će omogućiti komunikaciju samo procesa u gornjoj trougaonoj matrici u kvadratnoj mreži procesa kreiranjem komunikatora. Obezbediti da svi procesi ove grupe dobiju po jednu strukturu (matični broj, ime i prezime i prosečna plata) koja predstavlja podatke o zaposlenom.
- ✓ 8. Na programskom jeziku C/C++, korišćenjem CUDA tehnologije, napisati program koji u nizu A, dužine n, koji predstavlja RNK sekvencu, pronalazi traženu podsekvencu, dužine m. Svaka RNK sekvencu i podsekvencu se sastoje od nukleotida (A, U, C, G). Rezultat upisati u niz B, koji na početku svake pronađene sekvence upisuje 1, a na ostalim pozicijama 0. Obratiti pažnju na efikasnost paralelizacije. Omogućiti pozivanje kernela za matrice proizvoljne veličine.
- ✓ 9. Data je petlja:
- ```

int h=0;

for(i=2; i<N; i++)
 for(j=0; j<M; j++)
 {
 h+= a[i][j];
 a[i][j] = a[i-2][j];
 }

```
- ✓ a. Da li je moguće izvršiti paralelizaciju date petlje bez modifikacija? Obrazložiti. Ukoliko postoje zavisnosti, navesti koje su i objasniti ih.
- ✓ b. Transformisati petlju tako da paralelizacija bude moguća i paralelizaciju izvršiti korišćenjem OpenMP.
- ✓ c. Razvijanjem petlje za konkretne inicijalizacije vrednosti M, N i niza testirati sekvencijalno i paralelno rešenje i pokazati da je petlja korektno paralelizovana rešenjem pod b.

**Napomena:** zadaci koji daju odgovor samo na stavku b) neće biti bodovani.